Research 能力考核：3DGS 到 Mesh

Research 能力考核：从 3D Gaussian Splatting 到 Mesh——SuGaR 的快速复现、改动与实验分析

考核时长：6 小时

考核目标：筛选出有实验基础和动手能力，能独立跑通项目、自己解决问题、编程能力强的同学们。

> 这个考核不是“把仓库 clone 下来跑一遍”的测试。我们更关心：遇到环境问题或结果不理想时，你是否能把问题拆开、及时沟通、留下可复现证据，并做出**能进入训练或重建主流程**的改动，而不是只在最后做一层后处理。

一、研究问题

3D Gaussian Splatting（3DGS）渲染质量高、训练快，但原始 Gaussians 无组织，直接提取表面 Mesh 较困难。SuGaR（Guédon & Lepetit，CVPR 2024）通过表面对齐正则化，让 Gaussian 更贴近真实表面，再用 Poisson 重建提取 Mesh，并可进一步得到 Mesh + Gaussians 的混合表示。

本次考核围绕一个小而完整的研究闭环：

1. **复现**：自行跑通 3DGS → coarse SuGaR → Mesh 提取 的短 pipeline，得到可视化结果与可打开的网格。
2. **改动**：提出有动机、有意义的改动，并落实到训练或 mesh 提取主流程中。
3. **验证**：做对照实验，报告几何/渲染指标和失败案例，并说明改动是否真正带来可观察差异。

二、考核环境与数据

1. 环境（自行准备）

- 推荐 Linux/WSL2，Python 3.9+，CUDA 11.8+（如使用 GPU）；Windows 原生可用于报告和分析脚本。主实验须在可训练的环境中完成。

- GPU 建议显存 ≥ 8 GB。可自行租用云 GPU（如 Autodl）。
- 场景数据由你自行选择并获取（官方示例、Tanks & Temples、Mip-NeRF 360 等均可），但须在报告中说明来源、划分方式与基本规模（图像数、训练/测试视角数）。
- 你需要自己选择并安装合适的 Conda/Docker/云平台环境，记录系统、Python、PyTorch、CUDA、GPU 型号和关键依赖版本。
- 环境安装、云 GPU 或临时存储的合理支出可按实际发生额报销，**每位同学最高 30 元人民币**。请保留订单/支付截图和使用时间，考核结束时与代码和报告一并提交；超出 30 元的部分自行承担。无法提供有效凭证或与本考核无关的支出不予报销。

2. 参考工作

- 论文：SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering，CVPR 2024。https://arxiv.org/abs/2311.12775
- 官方代码：Anttwo/SuGaR。https://github.com/Anttwo/SuGaR
- 原始 3DGS：graphdeco-inria/gaussian-splatting。https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting
- 论文项目页与演示：https://anttwo.github.io/sugar/

仓库或依赖发生变化时，以题目发布时指定的 commit/镜像为准。不得把下载的权重或数据提交到公共仓库；只提交脚本、配置、说明和必要的小型结果。

3. 训练预算（建议）

6 小时有限，不要求跑满论文的迭代数。可采用短预算完成主实验，例如：

- vanilla 3DGS：建议 ≤ 7k iterations；
- coarse SuGaR（depth-normal consistency 或等价短流程）：建议 ≤ 15k iterations。

我们评估的是**流程是否完整、对照是否公平、分析是否自洽**，而不是是否刷到论文级指标。

三、任务内容

基本要求

1. **基线复现（须自行训练）**
   从零跑通短 pipeline：**训练 vanilla 3DGS → 训练 coarse SuGaR → 提取 Mesh**，得到可打开的 `.ply` 或 `.obj`；包含可视化结果。
   保存完整命令、起始 commit、环境、随机种子、训练/提取迭代数、墙钟时间与输出路径。
2. **代码改动（须进入主流程）**
   需要有非注释性代码改动，且改动必须作用于以下至少一个环节：
   - 3DGS 或 coarse SuGaR 训练（loss、正则项、剪枝/密度策略、采样或优化相关逻辑等）；
   - Mesh 提取主流程（表面采样、等值面/密度估计、前背景分离、Poisson 重建前的核心步骤等）。
     你的改动须有明确动机与可检验假设（例如：减少漂浮几何、改善边界完整性、稳定法向估计等）。
3. **对照实验（须完整重跑受影响阶段）**
   - 至少 **2 个设置**（baseline vs modified），每个设置至少 1 次完整运行；
   - **至少对改动涉及的一个关键超参做 2 个不同取值的对比**（例如 loss 权重、阈值、采样密度），或在报告中给出该超参的敏感性讨论与失败案例。仅报 1 个 baseline + 1 个 modified、且无任何消融或敏感性分析，视为实验深度不足。
4. **结果分析**
   报告至少包含：
   - **数值统计**：至少 1 项几何相关指标（如 Chamfer、点到面距离、网格拓扑统计等）+ 至少 1 项渲染/视觉相关指标（如测试视角 PSNR/SSIM、覆盖率，或等价指标）；
   - **可视化图**：至少 1 组能对比 baseline 与 modified 的图（网格、渲染或误差可视化均可）；
   - **实验分析**：说明改动带来了什么、没带来什么、代价是什么；若结果接近或无提升，须如实分析原因，而非只报正向结论。
     完成实验报告 `report.pdf`，没有格式要求。
5. **开源代码**：上传实验代码至 GitHub 仓库并开源；仓库中须包含复现脚本或清晰的逐步命令（含训练与对照实验）。
6. **提交结果**：提交 `report.pdf` 和开源 GitHub 仓库链接（发给考核学长/学姐即可）。
7. **允许使用工具**：可以使用搜索引擎、Vibe-Coding 工具查资料、生成代码、翻译或排查错误。
8. 考核各项内容的最终解释权归实验室所有。

明确不计入有效改动的做法

- 只修改 README、打印语句、路径或变量名；

- 只更换场景/权重后重新运行；
- 只复制 AI 生成代码而无法解释输入输出、关键假设和失败处理；
- 只报告“能跑/不能跑”，没有日志、对照或原因分析。

四、学术诚信

1. **不得抄袭或雷同**：独立撰写实验报告，不得复制他人的代码、报告、图片、实验数字或网络文章而不注明来源；不得与其他考生共享核心实现、实验结果或报告文本。若发现报告或代码存在实质性雷同、冒用他人结果或伪造实验，取消本次考核资格。
2. **不得伪造过程**：不得删除所有失败记录后把结果写成“一次成功”，不得修改指标、时间或硬件信息来夸大效果。可以提交不完整或失败的实验，但要说明原因、证据和下一步计划。

五、写给考生的话

你不需要在 6 小时内证明自己已经是熟练研究员，也不要求把所有环境问题“硬扛”下来。我们希望看到的是一种真实的合作方式：先做一个小而可靠的结果，再用实验把想法讲清楚；能把 AI 工具变成自己的生产力，而不是把答案原样粘贴。

如果你对 3D 重建、生成模型、具身智能或图形学感兴趣，这个小题目就是我们日常工作的缩影。加入团队后，你可能会继续做 3D 基模的数据与评测、可编辑/可交互的 3D 表示，以及与真实机器人或 3D 内容生产相关的应用。我们重视靠谱的合作者，也愿意给有潜力的同学足够的研究空间、算力和实际项目机会；考核结果不仅看最终实验结果，也看你如何独立把事情做成。

祝顺利，期待你能通过考核，加入到我们的实验室！